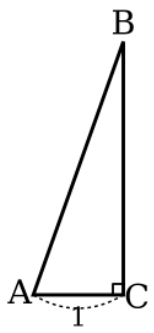
01 한 삼각비로 다른 삼각비

아래의 $\angle C = 90°$인 삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 1$, $\tan A = 2\sqrt{2}$일 때, $\cos A$의 값은?

[3점]



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ④ $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ ⑤ 3

02 삼각비 값의 변화

다음 중에서 옳지 않은 것은?

[3점]

① $0° < A < 45°$일 때, $\sin A < \cos A$이다.

② $0° \le A \le 90°$일 때, $0 \le \sin A \le 1$이다.

③ $0° \le A \le 45°$일 때, $0 \le \tan A \le 1$이다.

④ $\tan 90°$의 값은 한없이 커지므로 정할 수 없다.

⑤ 각의 크기가 $0°$부터 $90°$까지 커짐에 따라 모든 삼각비의 값은 커진다.

03 이차방정식의 근과 특수각

이차방정식 $-3x^2 + 4\sqrt{3}x = 3$의 두 근이 $\tan A$, $\tan B$일 때, $\sin(2A - B) - \sin(A - B) - \cos(A + B) + \cos(A - 2B)$의 값은? (단, $0° < B < A < 90°$)

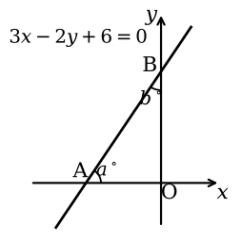
[4점]

① $-\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

04 직선과 삼각비

아래의 그림에서 일차함수 $3x - 2y + 6 = 0$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\angle BAO = a°$, $\angle ABO = b°$라고 할 때, $\sin a° - \cos b° + \tan a°$의 값은?

[3점]



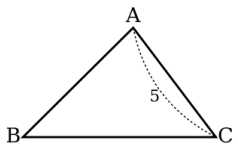
① $\frac{\sqrt{13}}{13} - \frac{3}{2}$ ② $\frac{\sqrt{13}}{13} - \frac{2}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{13}}{13}$

④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

05 수선을 그어 길이 구하기

아래의 그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{AC}=5$, $\overline{BC}=7$, $\cos C=\frac{3}{5}$일 때 $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]



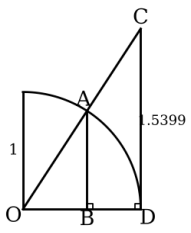
① $2\sqrt{2}$ ② $3\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $4\sqrt{3}$

06 사분원과 삼각비 표

반지름 길이가 1이고, 중심이 O인 사분원이 있다. 사분원 위의 한 점 A에서 선분 OD에 내린 수선의 발을 점 B라 하자. 또 접점 D에서 사분원에 접선을 그어 선분 OA의 연장선과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{OD}=1$, $\overline{CD}=1.5399$일 때, 아래의 삼각비 표를 이용하여 $\overline{BD}$의 길이를 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
55°	0.8192	0.5736	1.4281
56°	0.8290	0.5592	1.4826
57°	0.8387	0.5446	1.5399
58°	0.8480	0.5299	1.6003

[4점]

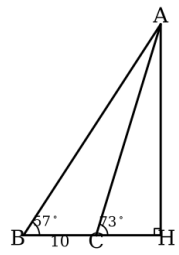


① 0.1613 ② 0.4554 ③ 0.5399 ④ 1.5446 ⑤ 1.8387

07 두 각으로 높이 구하기

아래의 그림과 같이 $\angle AHB=90^\circ$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}=10$, $\angle ABH=57^\circ$, $\angle ACH=73^\circ$일 때, $\overline{AH}$의 길이는?

[5점]



① $\dfrac{10}{\tan 33^\circ-\tan 17^\circ}$ ② $\dfrac{\tan 33^\circ-\tan 17^\circ}{10}$

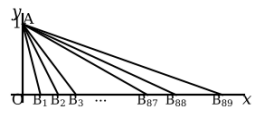
③ $10(\tan 33^\circ-\tan 17^\circ)$ ④ $\dfrac{10}{\tan 73^\circ-\tan 57^\circ}$

⑤ $\dfrac{\tan 73^\circ-\tan 57^\circ}{10}$

08 여각의 탄젠트 곱

아래의 그림과 같이 좌표평면 위에 점 $\mathrm{A}(0,1)$과 x축 위의 점 $\mathrm{B}_1,\mathrm{B}_2,\mathrm{B}_3,\cdots,\mathrm{B}_{88},\mathrm{B}_{89}$에 대하여 $\angle OAB_1=\angle B_1AB_2=\angle B_2AB_3=\cdots=\angle B_{88}AB_{89}=1^\circ$일 때, $\tan 25^\circ\times\tan 26^\circ\times\tan 27^\circ\times\cdots\times\tan 64^\circ\times\tan 65^\circ$의 값은?

[4점]

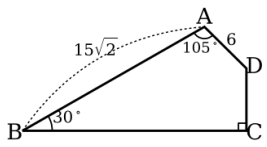


① 0 ② $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ③ 1 ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 3

09 수선을 그어 길이 구하기

아래의 그림과 같은 □ ABCD에서 $\overline{AB}=15\sqrt{2}$, $\overline{AD}=6$, $\angle A=105^\circ$, $\angle B=30^\circ$, $\angle C=90^\circ$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

[4점]

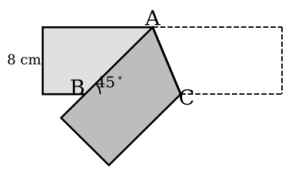


① $\frac{5\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{13\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{15\sqrt{2}}{2}$

10 종이 접기

아래 그림은 세로의 길이가 $8\,\text{cm}$인 직사각형 모양의 종이를 $\overline{AC}$를 접는 선으로 하여 접은 것이다. $\angle ABC=45^\circ$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하면?

[4점]



① $16\,\text{cm}^2$ ② $16\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ③ $32\,\text{cm}^2$

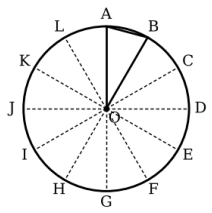
④ $32\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $32\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

11 삼각비 표로 현의 길이

아래 그림과 같이 반지름의 길이가 $15\,\text{cm}$인 원 O의 둘레에 동일한 간격으로 12개의 점 A, B, C, ⋯, L을 놓는다. 이때, 삼각형 OAB에서 선분 AB의 길이를 아래 표를 참고하여 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
15°	0.26	0.97	0.27
30°	0.5	0.87	0.58

[4점]

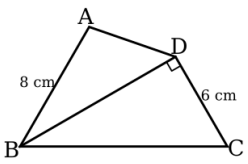


① $8.1\,\text{cm}$ ② $7.8\,\text{cm}$ ③ $5\,\text{cm}$ ④ $4.05\,\text{cm}$ ⑤ $3.9\,\text{cm}$

12 사각형을 두 삼각형으로

□ ABCD에서 $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\overline{CD}=6\,\text{cm}$, $\angle ABD=30^\circ$, $\angle BCD=60^\circ$, $\angle BDC=90^\circ$이다. □ABCD의 넓이를 구하면?

[3점]



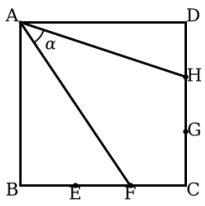
① $30\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $30\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $42\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

④ $48\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $60\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

13 넓이로 tan 구하기

아래 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$를 각각 3등분한 점을 E, F, G, H라 하고, $\angle FAH = \alpha$라고 하자. $\tan\alpha = \dfrac{b}{a}$라고 할 때, 서로소인 두 자연수 a와 b의 합을 구하면?

[5점]

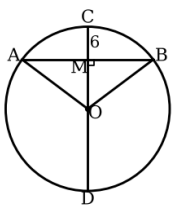


① 20 ② 18 ③ 16 ④ 14 ⑤ 12

14 현의 수직이등분선

아래 그림과 같이 지름의 길이가 30인 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$, $\overline{CM} = 6$일 때, $\triangle OAB$의 넓이는?

[4점]

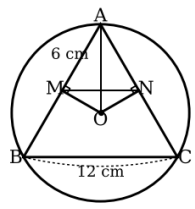


① 54 ② 81 ③ 108 ④ 135 ⑤ 162

15 같은 거리의 현

아래 그림의 원의 중심 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 할 때, $\overline{OM} = \overline{ON}$이다. $\angle A = 60^\circ$, $\overline{AM} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB} = a$, $\overline{AC} = b$, $\overline{MN} = c$라 할 때, 세 자연수의 합 $a + b + c$를 구하면?

[3점]

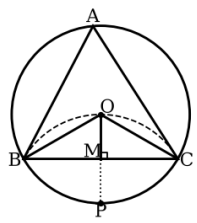


① 22 cm ② 24 cm ③ 26 cm ④ 28 cm ⑤ 30 cm

16 원을 접었을 때

아래 그림과 같이 원 O에 내접하는 삼각형 ABC가 있다. 중심 O인 원 모양의 종이를 원 위의 점 P가 원의 중심 O와 겹치도록 접는다. 중심 O에서 현 BC에 내린 수선의 발을 점 M이라고 하자. $\cos(\angle OCM)$의 값은?

[3점]

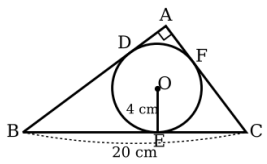


① 0 ② $\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

17 직각삼각형의 내접원

아래 그림과 같이 원 O는 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{BC} = 20\,\text{cm}$, $\overline{OE} = 4\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하면? (단, $\overline{AB} > \overline{AC}$)

[4점]

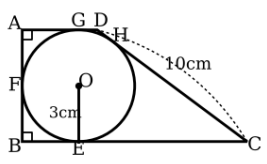


① $16\,\text{cm}$ ② $14\,\text{cm}$ ③ $12\,\text{cm}$ ④ $10\,\text{cm}$ ⑤ $8\,\text{cm}$

18 원에 외접하는 사각형

원 O는 사각형 ABCD에 내접하고 점 E, F, G, H는 접점이다. $\angle BAD = \angle ABE = 90°$이고, $\overline{OE} = 3\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 10\,\text{cm}$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하면?

[4점]



① $4\,\text{cm}$ ② $4.5\,\text{cm}$ ③ $5\,\text{cm}$ ④ $5.5\,\text{cm}$ ⑤ $6\,\text{cm}$

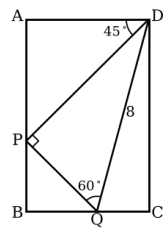
19 tan 75°의 값

[서술형 1] 그림과 같이 $\triangle DPQ$가 빗변의 길이는 8이고 $\angle DQP = 60°$, $\angle DPQ = 90°$인 직각삼각형이 직사각형 ABCD 안에 있다. $\angle ADP = 45°$일 때, 다음 물음에 답하여라.

① $\overline{DP}$의 길이를 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)

② $\tan 75°$를 직각삼각형에서 두 변의 길이의 비를 이용하여 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)

[8점]



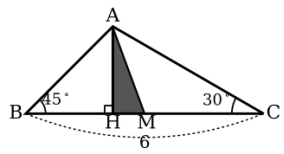
20 특수각과 삼각형의 높이

[서술형 2] 아래의 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC} = 6$, $\angle B = 45°$, $\angle C = 30°$, $\overline{AH} \perp \overline{BC}$이고, 점 M은 $\overline{BC}$의 중점일 때, 다음 물음에 답하시오.

① $\overline{AH}$의 길이를 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)

② $\triangle HAM$의 넓이를 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)

[8점]



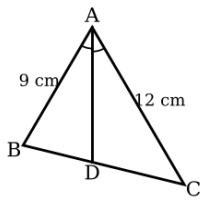
21 각의 이등분선과 넓이

[서술형 3] $\triangle ABC$에서 $\angle BAC = 60^\circ$이고, $\overline{AB} = 9\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 12\,\text{cm}$이다. $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이다.

① $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)

② $\overline{AD}$의 길이를 $\triangle ABD$(또는 $\triangle ADC$)의 넓이를 이용하여 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)

[8점]



22 접하는 원과 공통접선

[서술형 4] 세 개의 원 A, B, C가 아래 그림과 같이 직선 l에 서로 다른 점 D, E, F에 각각 접하고 있다. 원 A, B, C의 반지름을 차례로 4, 9, r이라고 하자.

① $\overline{DF}$의 길이를 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)

② 원 C의 반지름 r을 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)

[8점]

